

표적항암제의 다음 전장(戰場)

Seed를 넘어 Soil로

페니트리움바이오사이언스 IR

암세포(seed)가 아닌 종양미세환경(soil)을 타겟하여
전이를 억제하는 새로운 축



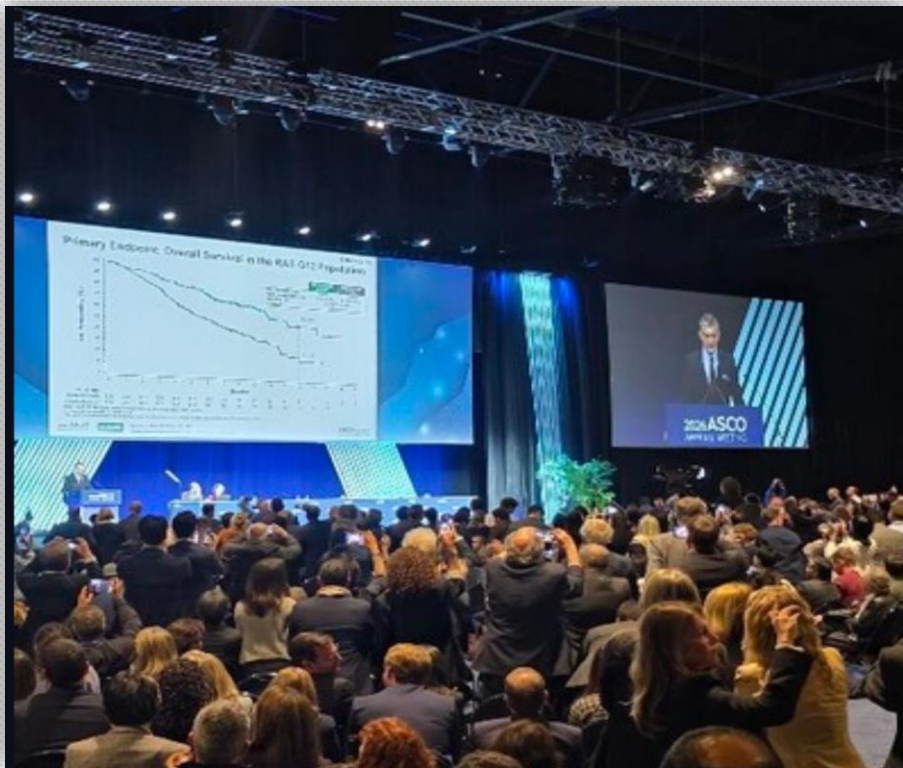
PART I

어느 표적항암제(Seed 치료제)의 혁명

Revolution Medicines사의 Daraxonrasib

01 혁명의 순간 — ASCO 2026

ASCO 2026 Plenary Session — 수천 명 종양학 전문가의 기립박수



ASCO 2026 Plenary Session — 수천 명 종양학 전문가의 기립박수

Revolution Medicines 시가총액

\$40.2B

(약 61조원)

체장암 Phase 3 성공 발표 후 형성된 시장가치

2026.7 기준 · Yahoo Finance / CompaniesMarketCap · 환율 1,530원/달러 적용 추정치, 실시간 변동 가능

02 혁명의 실체

1) 시장가치

1세대 G12C단일표적
(BMS·Mirati 인수, \$5B, 2023)
vs. pan-RAS(ON) 다락손라십
(Merck 협상 보도, \$32B, 2026)
약 6배 격차

2) 임상전략

3상 성공 이후
면역항암제(키트루다)와의 병용전략
췌장암에서 시작해
타 암종으로 확대

3) 임상속도

통상 신약개발 10~15년 대비
Breakthrough 지정 시 **평균 4.8년**
다락손라십 IND 이후 **4년 만에**
임상 3상 성공

임상 단계별 기업가치 변화 (RVMD 시가총액)

2014년

?

Midasyn 설립

2015년

~\$45백만

Revolution Medicines
개칭

2020년

~\$9.6억

나스닥 상장

2023년

~\$20억

IND 승인

2025년

~\$80억

Phase 2/3 진입

2026년 7월

~\$402억

Phase 3 성공 · 현재

출처: 공개 시장데이터(Nasdaq/Bloomberg) 및 언론보도 종합. 시가총액은 추정치이며 당사가 독립 검증한 수치가 아님.

03 Daraxonrasib의 성공방정식

기전

‘암세포’ 타겟 →
‘암세포+환경(TME)’
타겟으로 확장



임상전략 ①

면역항암제(키트루다) 병용 전략



임상전략 ②

Breakthrough 절차를
활용한
바스켓 임상 설계

암세포(Seed) 외에 부차적으로 종양미세환경(Soil)을 개선하는 효능이
제1세대 표적항암제와의 현격한 시장가치 차이를 만들었다

PART II

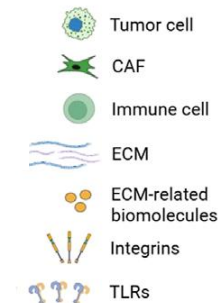
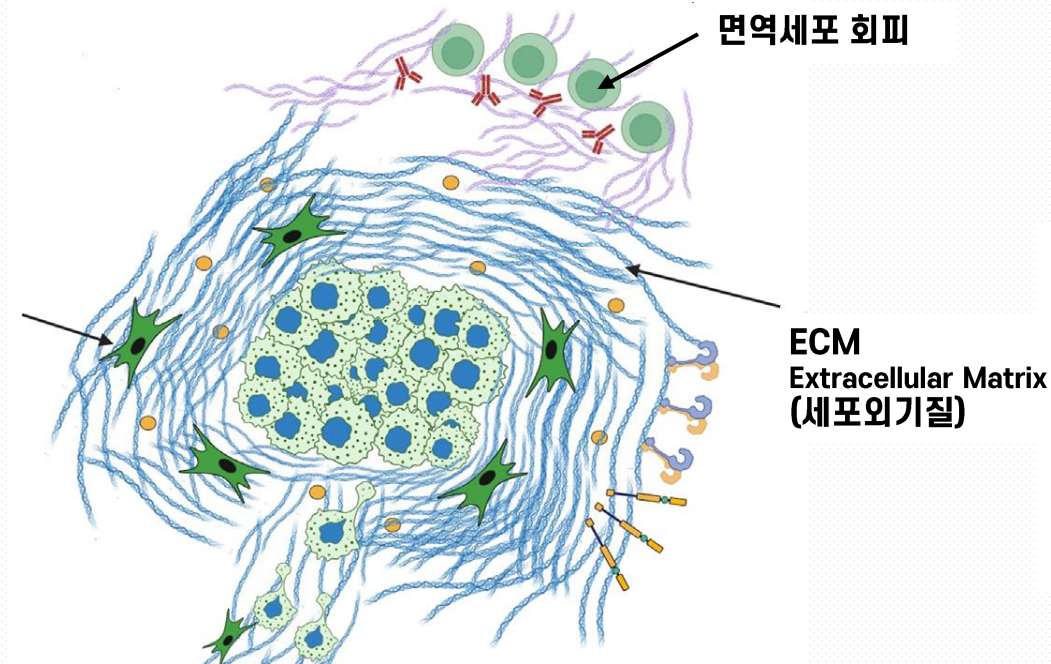
페니트리움 개발과의 공통점과 차이점

Daraxonrasib 대비 Penetrium의 기전 · 전략 비교

01 Seed & Soil — 원발암에서의 암세포와 미세환경

Soil : 종양미세환경
TME : Tumor Microenvironment

CAF
Cancer-associated
fibroblast
(암 연관 섬유아세포)



<https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-developmental-biology/articles/10.3389/fcell.2025.1569337/full>

암세포(Seed)는 종양미세환경(Soil)이 만드는 토양 위에서 자란다

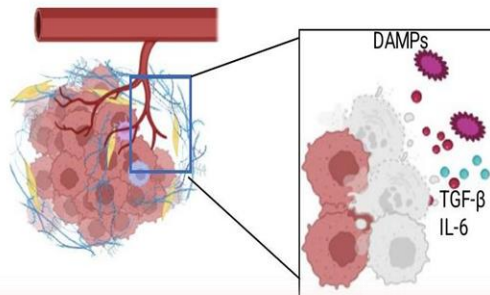
02 기전 1 — TME 개선을 위한 접근방법

Daraxonrasib: 암세포(Seed)→TME(Soil) vs. 페니트리움: TME(Soil)→암세포(Seed)

Daraxonrasib 타겟

분비 신호 (DAMPs·TGF- β ·IL-6)

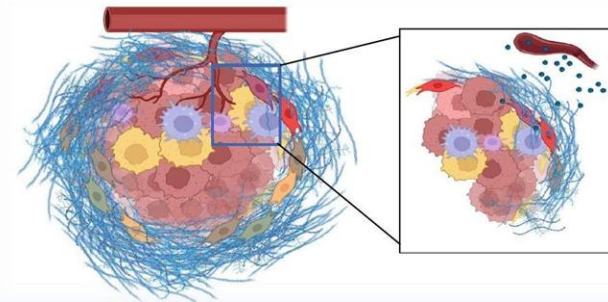
- 암세포가 분비하는 DAMPs·TGF- β ·IL-6 등 신호 물질이 TME로 도달되는 경로를 상위에서 차단



Penetrium 타겟

물리적·대사적 장벽 (ECM)

- TME를 직접 타겟하여 암세포에 도달하는 약물 농도를 낮추는 물리적 장벽을 직접 해체



03 Seed 타겟의 구조적 한계 — 내성

① 유전자 변이에 의한 '대체 경로'

62%

(16/26)

유전자 기반 내성 기전 확인

- KRAS 증폭 35%
- 이외 RAF · RTK · PI3K · MYC 변이

② 유전자 변이 없이도 내성 발생

38%

(10/26)

확인된 유전자 내성 기전 없음

- 가짜 내성의 실체 = Soil(CAF·미세환경)이 만드는 내성

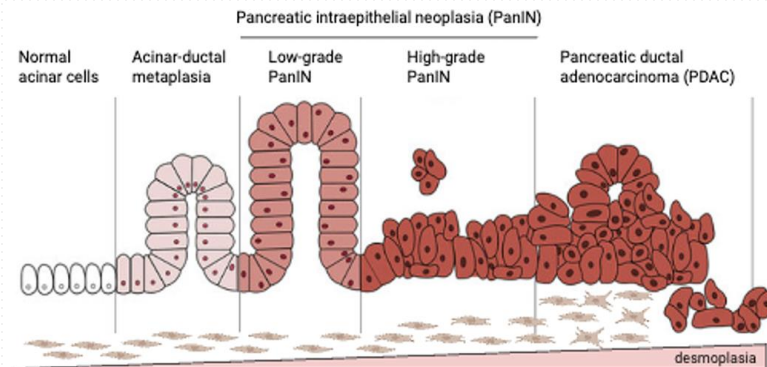
PDAC 환자 26명(PFS 3개월 초과) 내성 기전 분석

출처: 공개 임상·문헌 데이터 종합

Seed를 막으면 암세포는 다른 우회로로 신호를 되살린다 — Seed 타겟이 구조적으로 피할 수 없는 현상

04 페니트리움의 췌장암 실증 (오가노이드 시험)

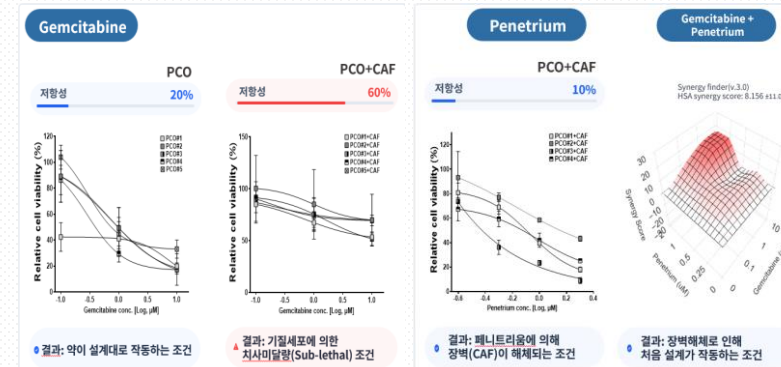
췌장암 — TME가 가장 발달한 암종



최대 기질(Stroma) 비중

90%

CAF가 ECM을 분비하는 대표적 고섬유화 암종

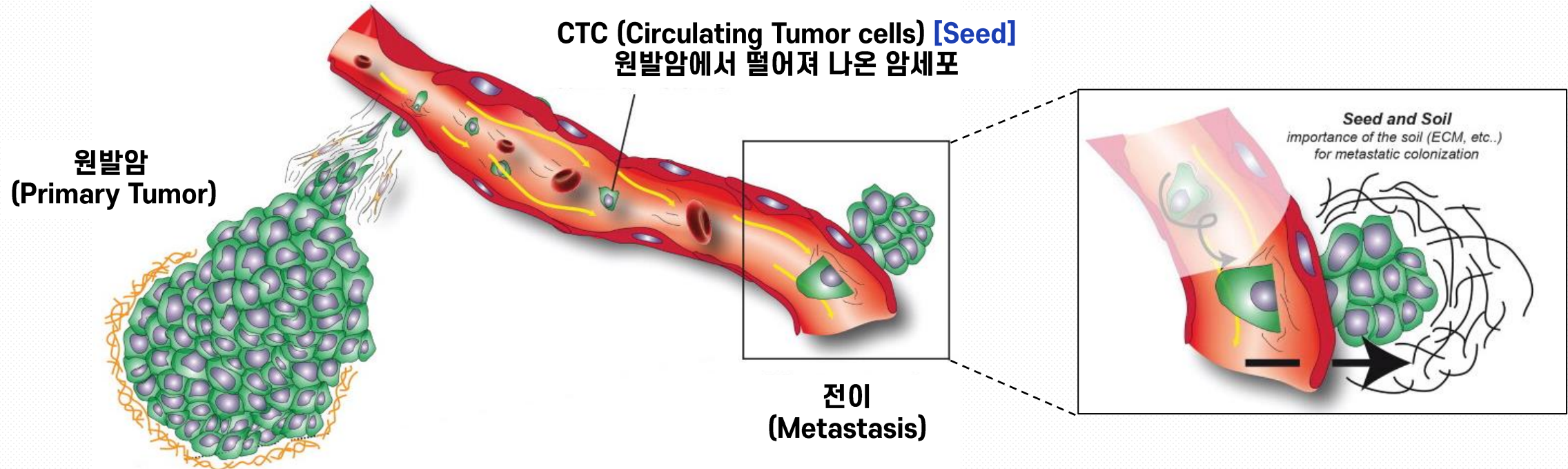


약물 저항성 변화

60% → 10%

Penetrium 병용 시 약물 감수성 회복

05 Seed & Soil — 전이암에서의 암세포와 미세환경



<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19336918.2015.1059563>

전이는 Soil에서 비롯된다 — 씨앗(Seed)이 강해도 뿌리내릴 땅(Soil)이 없으면 전이는 없다

06 기전 2 — 전이 차단 타겟 : Seed vs. Soil

Daraxonrasib: Seed(씨앗) 공격 vs. Penetrium: Soil(토양) 개조

Daraxonrasib



Seed(씨앗) 직접 공격

vs.

페니트리움



Soil(토양) 개조 → 안착 불가 → 배출

Soil의 3대 전이 기전

전이 준비

TGF- β 등 분비 신호가 전이성 니치(niche)를 조성

이동 통로

세포외기질(ECM)이 변화하여 암세포의 침윤·이동 통로 확보

면역 회피

미세환경이 면역감시(T·NK세포)로부터 암세포를 숨김

Seed 타겟 약물은 이 세 가지 전이 기전을 원천적으로 차단하기 어렵다.

07 Daraxonrasib의 전이 차단 효과

기본적으로 Seed 타겟 약물이므로, Soil에서 비롯되는 전이의 차단 효과는 제한적

- 기 전: 암을 키우는 역할을 하는 RAS 단백질의 **신호를 차단**
- 일차 유효성 평가 지표: **전이성 췌장암 환자의 전체 생존기간(OS) : 13.2개월 vs. 6.7개월** (6.5개월 연장, HR 0.40)
- 평가 가능한 환자 28명 모두에서 치료 후 RAS VAF가 50% 이상 감소했으며, 57%에서는 완전 ctDNA 소실 확인(연구진 발표)
- 해당 지표의 효능만으로도 바이오 업계는 대단한 성공으로 평가

▶ “이러한 RAS 변이 감소는 핵심 종양유전자 억제를 보여주는 의미 있는 신호다” — 오라일리(Eileen M. O'Reilly) 박사, ASCO Post 보도.
평가 대상 환자 중 92%가 질병통제(DCR), 47%가 객관적 반응(ORR)을 달성했다.

구조적 한계 : Seed 타겟 기전만으로는 토양(Soil) 개조가 어렵다

08 페니트리움의 전이 차단 효과 비교

임상 단계가 다름 (직접 비교 아님, 근거 참고용)

Daraxonrasib

임상 3상 (인체)

OS 13.2개월 vs. 6.7개월

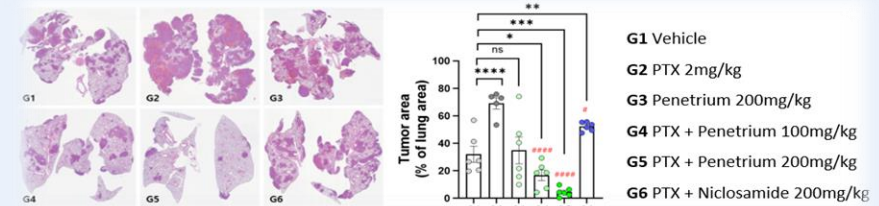
(6.5개월 연장, HR 0.40)

“췌장암의 추가 성장과 전이 또한 현저히 억제”

- 사이언스플러스, 2026.6 보도(정성적)

Penetrium

마우스 전임상

폐 전이 유의하게 감소**파클리탁셀 병용 폐전이 모델, G2 대비 G5**

기전 근거: - MMP9 (전이 촉진 인자) ↓ - E-cadherin (전이 억제 인자) ↑
(각 $p < 0.05$)

09 임상전략 — 병용 파트너 확장성

면역·표적 두 축을 동시에 확보 — 어떤 병용에서도 동일한 기질 대사 경로 개방 효과

Daraxonrasib

병용 파트너 1개 · 단일 트랙

- 면역항암제 병용
키트루다(Keytruda, PD-1) 단독 병용

Penetrium

Multiple therapeutic classes · 멀티플 트랙

- 트랙1 · 면역항암제 병용
국내 IND 승인 완료 · 환자 모집 준비
- 트랙2 · 표적항암제 병용
이중불문 바스켓 글로벌 임상으로 확장

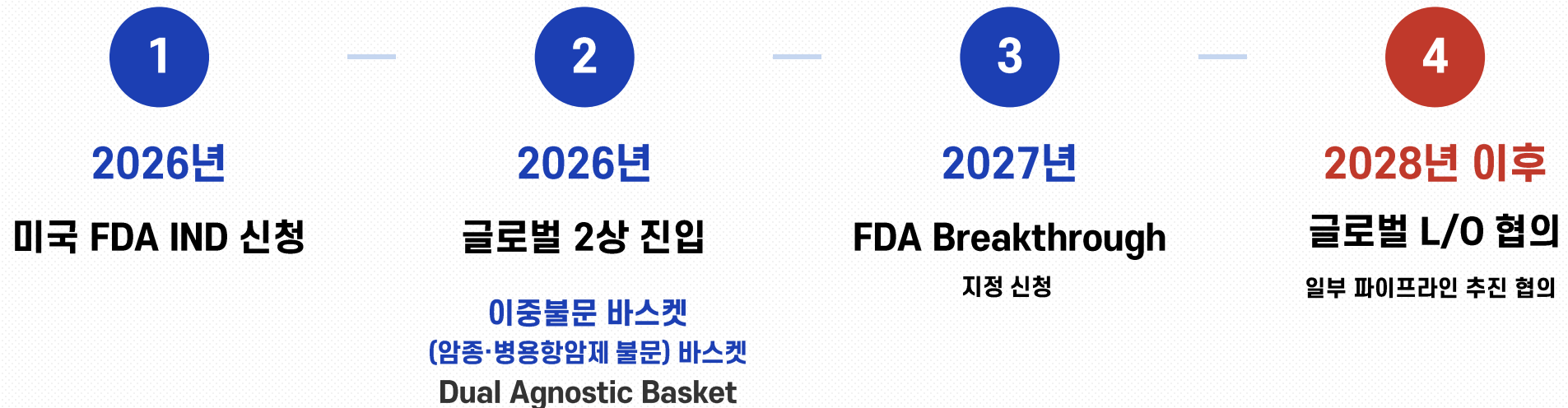
PART III

페니트리움 임상전략과 가능성

Breakthrough 지위 획득을 통한 이중(암종+병용항암제) 불문 바스켓 임상

01 증권신고서 기반 핵심 마일스톤

증권신고서 기반 핵심 마일스톤



02 바스켓 임상이란?

정의: 특정 유전자 변이·바이오마커 기준으로 조직학(암종)과 무관하게 여러 암종을 동시에 평가하는 FDA 임상 설계

그룹 A · 과학적 근거 축

- 과학적 근거 (scientific rationale)
- 암종 간 일관성 (cross-tumor consistency)
- 동반진단 (companion diagnostics)

그룹 B · 실행 축

- 통계적 설계 (statistical rigor)
- 확증임상 요건 (confirmatory trial)
- 예외 암종 관리 (exception cohort mgmt)

대표 사례

Pembrolizumab
(MSI-H)

Larotrectinib
(TRK fusion)

Entrectinib

T-DXd
(HER2)

Dabrafenib + Trametinib
(BRAF V600E)

Selpercatinib
(RET fusion)

DART (Patel·Kurzrock)
[basket trial of Dual Anti-CTLA-4 and Anti-PD-1 blockade in Rare Tumors]

결국 FDA 핵심 고려사항(Key Considerations)은 두 가지로 귀결된다.

03 바스켓 임상 필요요건

1. 기전의 명확성

- 과학적 근거
- 암종 간 일관성
- 동반진단



왜 이 기전이 암종 무관하게 통하는지
과학적으로 증명

2. 경험 있는 임상의

- 통계적 설계
- 확증임상 요건
- 예외 암종 관리



복잡한 바스켓 설계·글로벌 규제 대응 경험을
갖춘 PI(임상의)가 실행

04 유능한 임상 의(PI) 확보



샌딕 파텔 (Sandip P. Patel, M.D.)

UC San Diego Moores Cancer Center · 종양내과 교수
DART 바스켓 임상 공동 연구책임자

- 종양 불문(Tumor Agnostic) 바스켓 임상시험 설계 및 글로벌 항암제 개발 분야의 세계적 전문가
- DART 바스켓 임상(대장암·폐암·췌장암 등 다암종, BRAF/HER2 등 다표적)을 주도하며 암종 불문 임상을 직접 설계·실행한 경험 보유.

역할: Dual (Tumor / Drug) Agnostic Basket 임상 2상 글로벌 임상 프로토콜 설계 및 FDA Breakthrough 전략 총괄

05 샌딕 파텔의 DART 임상

- 약 어: Dual Anti-CTLA-4 and Anti-PD-1 blockade in Rare Tumors
- 병용 약물: ipilimumab(여보이™) + nivolumab(옵디보®) — 항-CTLA-4/항-PD-1 이중 차단
- 연구 총괄: 샌딕 파텔(Sandip P. Patel) 교수 주도 · 53개 희귀암 코호트, 1,000여개 기관, 798명 등록
- 국제 표준요법 편입 고등급 신경내분비암 등 다수 코호트 결과가 NCCN 임상진료 가이드라인에 반영

▶ DART는 희귀암 환자를 위한 NCCN 글로벌 표준치료 가이드라인에 반영된, 희귀암 대상 최초의 대규모 암종불문 병용임상임.

— 자료: SWOG S1609(DART) 연구 결과 · NCCN Clinical Practice Guidelines 반영 내용 종합

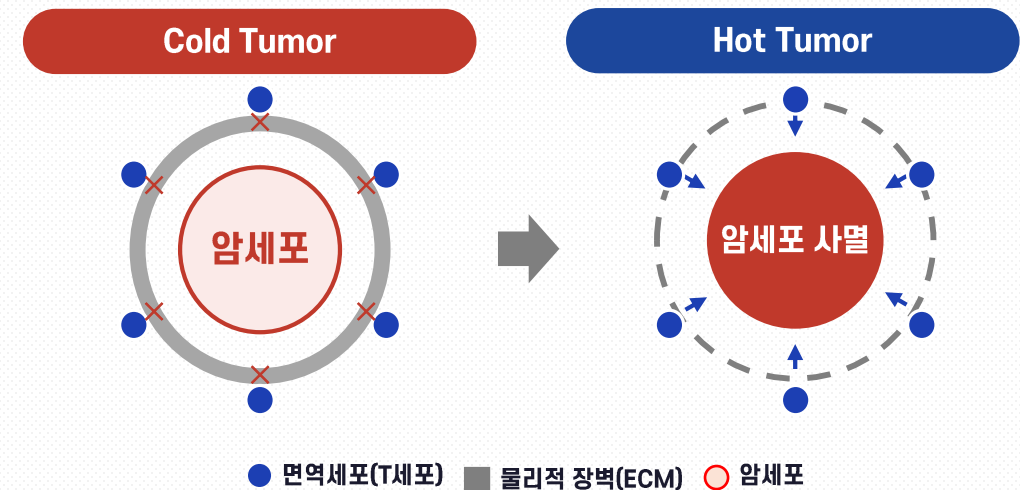
06 DART 임상 의 한계

면역항암제 조합만으로는 Cold Tumor 장벽을 넘지 못함

고등급 신경내분비종양(NEN)
코호트의
객관적 반응률(ORR)

44%

종양미세환경 정상화의 의미



DART의 설계자가 다음 전장으로 선택한 것: 종양미세환경의 정상화

07 기전 완성 — 세계적 석학과의 공동 논문·학회 제출 목표



게리 파이어스타인

Gary Firestein, M.D.

UC 샌디에이고 의대
/ 류마티스내과 석좌교수 · 의대 학장

- 활막섬유아세포(FLS) 및 조직 미세환경 연구의 세계적 권위자.
- 류마티스학 교과서 공동편집자

역할 : 기전 검증

활막섬유아세포(FLS) 및 ECM 리모델링 기전의 과학적 검증
글로벌 임상 2상을 위한 기전적 근거 강화



존 아이작스

John T. Isaacs, M.D.

英 뉴캐슬대학교 의학·생명과학대학
/ 임상류마티스학 · 前 EULAR 위원장

- 조직 미세환경 및 섬유아세포 기반 치료 전략 연구 선도

역할 : 임상적 검증

조직 미세환경(TME) 정상화 기전의 임상적 검증

08 임상 프로토콜 조정 — 같은 일정, 다른 순서

이중불문 바스켓의 틀은 그대로 · 면역항암제 병용 트랙을 최우선 코호트로 조정

Before(기존)

IND 신청
(표적·면역 구분 없이 병행)



Breakthrough 신청
(트랙별 개별 추진)



바스켓 확장
(암종·병용항암제 불문)

After(조정)

IND 신청
(면역항암제 트랙 우선)



Breakthrough 신청
키트루다
+TME가 가장 발달한 암종 우선



바스켓 확장
초기 성공 시
동일하게 바스켓 확장

일정 변경이 아니라 코호트 순서 조정 — IND 등 각 마일스톤의 날짜는 증권신고서 공시 내용과 동일

병용항암제에 구매받지 않는 **이중불문 바스켓**이라는 **공시**된 틀은 **유지**됩니다. (일정 유지 / 순서만 변경됨)

09 파텔 교수의 '페니트리움-면역항암제' 병용 제안 이유

▶ 왜 지금 페니트리움인가?

→ DART가 증명한 무기(면역세포)의 한계는 무기 자체가 아니라 전장의 지형(Soil)에 있음

* 당사가 진행한 각종 전임상 자료 확인

▶ 왜 면역항암제 병용인가?

→ 면역항암제는 파텔 교수가 DART 임상을 통해 충분한 임상 경험을 축적한 항암제

▶ 왜 Dual Agnostic 플랫폼 구조는 유지해야 하는가?

→ 암종 불문(여러 고형암의 공통 방어벽 제거) + 약물 불문(병용 면역항암제의 타격력을 그대로 전달)

→ 파텔 교수의 DART 다암종 설계 경험과 페니트리움의 병용 확장성이 만나는 지점

10 RAS 억제 + 면역항암제 — 빅파마도 검증 중인 조합

다락손라십(Revolution Medicines)도 별도로 RAS 억제 + 면역항암제 병용을 탐색 중

- AACR 2026 발표: 다락손라십+펨브롤리주맙(키트루다) 병용, 1차 치료 RAS 변이 비소세포폐암(NSCLC) 대상 화학요법 병용 유무와 관계없이 **고무적인 초기 항암 활성 확인 (AACR 2026)**
- 과학적 근거: **RAS[면역억제성 종양유전자](ON) 억제가 종양세포와 면역미세환경에도 작용해 항종양 면역을 유도**
- 다락손라십의 FDA 혁신치료제 지정·상업화 : 단독 요법(체장암) 데이터가 기반
병용 데이터는 별도의 과학적 타당성 검증 사례임

▶ 자료: RAS(ON) inhibition in both cancer and immune cells by daraxonrasib drives anti-tumor immunity
— AACR 2026, Abstract #AACR2026AACR_6378, Revolution Medicines 발표

시사점 : RAS 억제와 **면역항암제의 병용**은 이미 산업 전반에서 검증되고 있는 방향임

11 신속 임상 절차의 지름길 — 집중이 만드는 더 빠른 데이터

Breakthrough 지정은 소수 코호트의 견고한 데이터가 전제 조건 — 속도에 집중

DART는 이미 승인된 약물의 가이드라인 근거 확립용 임상 — 애초에 Breakthrough(신속심사) 비대상
 페니트리움은 다락손라십처럼 **신약 병용 Breakthrough 지정이 목표** — 집중된 견고한 데이터가 전제 조건
 이번 조정은 이를 충족하기 위한 것 — **더 빠른 결정적 데이터 확보가 목표!!**

옵디보 (Opdivo)
 PD-1 억제제
+여보이(Yervoy)
 CTLA-4 억제제
[DART]

2015.09
 흑색종 — 최초 승인



2018
 신장암 · 대장암(MSI-H) 확장



2020
 간암 · 폐암(1차) 확장

*DART는 53개 코호트에 환자를 분산해 2.5년 만에 600명을 등록. 그러나 개별 코호트의 확정 데이터 확보에 수년 소요(완료소요기간: 6년)

페니트리움
+ 면역항암제

2026
 면역항암제 병용 코호트 착수



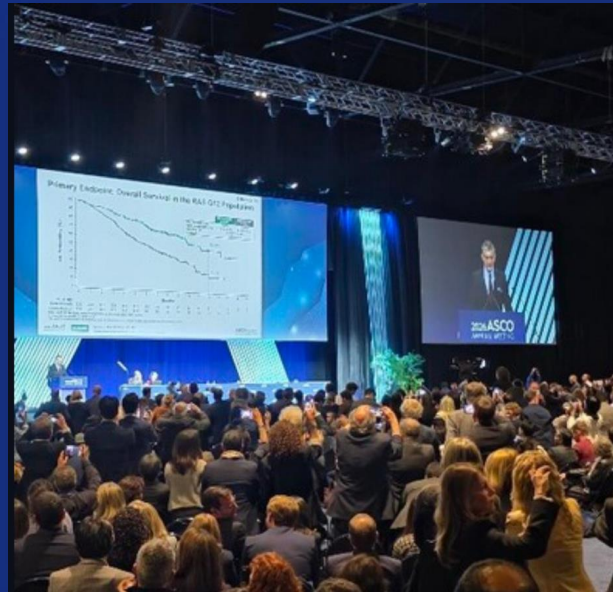
성공 시
 Breakthrough → 조건부 허가



암종·병용항암제 불문
이중불문 바스켓으로 확장

Seed를 넘어 Soil로 !

Soil 타겟 블록버스터 탄생
단순히 가능성만은 아닐 것 입니다.



Investor Relations